

IA agéntica para la creación de contenido académico

Sesión 1 — Fundamentos agénticos e integridad (EIC)

Juliho Castillo

CADi 40 h · Escuela de Ingeniería y Ciencias
Tecnológico de Monterrey

Clave sugerida: CADI-EIC-IA-AGENTICA-01

Mapa del CADi (40 horas)

- **24 h en aula** → 8 sesiones × 3 h
- **16 h fuera de aula** → lecturas, práctica y microartefacto
- Hoy: **Sesión 1 / 8** — bases + integridad EIC
- Producto del día (**E1**): mapa + nota de integridad + tema tentativo

Diseño del CADi

El trabajo independiente es parte del diseño, no “tarea opcional”.

Al finalizar, usted podrá:

1. Explicar **chat ad hoc** vs. **flujo agéntico** con un ejemplo EIC propio
2. Identificar **roles** (planificador, redactor, revisor, verificador) y puntos **HITL**
3. Redactar una **nota de integridad** (qué automatiza / qué decide la persona)
4. Proponer un **tema EIC tentativo** para el microartefacto

- Material propio EIC: capítulo, guía de lab, deck o sección de artículo
- Supervisión humana obligatoria en hechos, ecuaciones, citas y datos
- Declarar asistencia de IA cuando publique o imparta el material
- **No improvisar normativa:** política de integridad / uso de IA → verificar con **CEDDIE**
(*enlace y vigencia por edición*)

Chat ad hoc	Flujo agéntico
Una conversación suelta	Roles y restricciones explícitas
Contexto frágil	Memoria / brief reutilizable
“Pide y copia”	Herramientas + criterio de parada
Difícil de auditar	Decisiones humanas visibles (HITL)
Definición operativa: un agente actúa con rol , límites , herramientas y parada —bajo aprobación humana.	

Anatomía de un agente

- **Rol:** qué hace (planificar, redactar, revisar...)
- **Restricciones:** nivel, notación, qué *no* inventar
- **Memoria / contexto:** brief, glosario, RA del curso
- **Herramientas:** plantillas, búsqueda, checklists
- **Criterio de parada:** cuándo detenerse y pedir humano

Sin estas piezas

Solo hay un chat con disfraz de “agente”.

Preview: orquestación (sesión 2)

Usuario → Orquestador → Roles → Herramientas → Humano aprueba

- Secuencial: plan → borrador → revisión
- Crítico-humano: el humano es un “nodo” obligatorio
- Paralelo ligero: dos roles, una fusión supervisada

Hoy solo el mapa; el diseño detallado es de la **sesión 2**.

Human-in-the-loop (HITL)

Inserte aprobación humana **antes** de:

- Afirmar ecuaciones, unidades o resultados numéricos
- Citar fuentes o datos empíricos
- Publicar / subir a LMS / compartir con estudiantes
- Cambiar notación o glosario de un curso

STEM académico

HITL no es “opcional” en contenido académico STEM.

Roles útiles en contenido STEM (EIC)

Rol	Pregunta que responde
Planificador	¿Qué estructura y RA?
Redactor	¿Qué texto / sección?
Revisor	¿Qué falla en claridad o tono?
Verificador	¿Ecuaciones, unidades, citas OK?
Combine 2–4 roles; no necesite un ejército el día 1.	

- **Alucinación:** hechos, fórmulas o procedimientos inventados
- **Citas fantasma:** referencias que no existen
- **Sesgo / tono** inadecuado al nivel del curso
- **Datos sensibles** pegados al chat sin control
- **Autoría opaca:** no se sabe qué decidió la persona

Mitigar = restricciones + HITL + registro (agent log).

Checklist rápido antes de aceptar una salida:

- ☐ Símbolos coherentes con el glosario del curso
- ☐ Unidades SI (o las del programa) sin mezclar
- ☐ Cada cita existe y dice lo que se afirma
- ☐ Afirmaciones empíricas con fuente o marcadas [VERIFICAR]

En duda: **no publicar**; marcar y verificar con experta/o.

Transparencia y agent log (adelanto)

Documente en pocas líneas:

- Herramienta / modelo usado
- Rol del agente y prompt/brief
- Qué generó la IA
- Qué cambió o rechazó la persona
- Qué quedó pendiente de verificar

Sesiones **7–8** profundizan; empieza el hábito **hoy**.

Demo — idea vaga vs. flujo con HITL

Sin flujo: “Hazme el capítulo de termodinámica” → texto largo, sin RA, citas dudosas.

Con flujo:

1. Brief (audiencia, alcance, restricciones)
2. Agente propone outline
3. **Humano aprueba** nodos y notación
4. Redacción por secciones cortas
5. Verificación explícita (ecuaciones / citas)

Anti-patrones a evitar

- Prompts eternos sin brief ni criterio de parada
- Cero restricciones (“sé creativo” en material técnico)
- Aceptar la primera salida sin editar
- Inventar bibliografía “para que se vea serio”
- Pegar datos de estudiantes o propiedad sensible en el chat

Si ocurre: pare, documente y rediseñe el punto HITL.

Actividad de taller (~50 min)

Entregable E1 (un solo archivo):

1. **Mapa** Usuario → Orquestador → Roles → Herramientas → Aprobación
2. **Nota de integridad** (5–8 líneas): qué automatiza / qué verifica la persona
3. **Tema EIC tentativo:** audiencia + alcance (una frase cada uno)

Nombre sugerido: Apellido_Sesion1_integridad-tema

Rúbrica rápida (E1)

Criterio	Bien	A mejorar
Alineación EIC	Audiencia / notación / objetivos claros	Genérico, sin curso
HITL	Decisiones y [VERIFICAR] visibles	Aceptación pasiva
Reutilización	Sirve a más de una unidad	Solo ad hoc
Integridad	Sin citas inventadas; límites claros	Omite verificación

Takeaways de la sesión

1. **Agente $\neq$ chat:** rol, límites, herramientas y parada
2. **HITL es el estándar** en STEM académico
3. **Integridad:** ecuaciones, unidades, citas y datos se verifican
4. **Transparencia:** agent log desde el día 1
5. El CADi son **40 h**; las **16 h** independientes cuentan

Trabajo independiente (~ 1 h) — bloque A

Antes de la sesión 2:

- Lecturas / demos del **bloque A** (~ 1 h; ver cronograma)
- Revisar plantillas en `tex/plantillas/`
- Traer bosquejo mental del **brief** de su tema EIC

Canal de dudas: (*definir por edición*).

Próxima sesión (3 h):

- Brief como contrato pedagógico
- Prompt de sistema reutilizable
- Orquestación multi-rol con puntos HITL

Traiga su **tema EIC** (aunque sea tentativo) y su nota de integridad.

Juliho Castillo

Escuela de Ingeniería y Ciencias

CADi · IA agéntica para la creación de contenido académico

Verificar políticas de integridad y uso de IA con CEDDIE antes de cada edición.